第二章 一元函数微分学及其应用

第二节 求导的基本法则

作业：P119 习题2.2(A)

1.单号小题； 2.(1)(3);3.单号小题；

4， 6(3)(5)(6); 7, 9(3)(4);10,11,

雨课堂 Rain Classroom

2.1函数和、差、积、商的求导法则

定理2.1（导数的有理运算法则） 设 $u(x),v(x)$ 都可导，

则　1）$(u\pm v)'=u'\pm v'$

2）$(uv)'=u'v+uv'$

特殊的，$(Cu)'=Cu'$

可推广到有限个函数的情形

3）$\left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-v'u}{v^2}$　　$(v\neq 0)$

特殊的，$\left(\frac{1}{v}\right)'=-\frac{v'}{v^2}$　　$(v\neq 0)$

雨课堂 Rain Classroom

例1 设 $y=2^x+\sqrt{x}\ln x+3\cos x+\ln 2$，求 y'

雨课堂 Rain Classroom

例2 试证下列结论

$$(\tan x)' = \sec^2 x \qquad (\cot x)' = -\csc^2 x$$

$$(\sec x)' = \sec x \tan x \qquad (\csc x)' = -\csc x \cot x$$

雨课堂 Rain Classroom

2.2 复合函数求导法则

定理2.2（链式法则） 设 $u=g(x)$ 在 x 可导，$y=f(u)$ 在对应 u 处可导，则 $y=f[g(x)]$ 在 x 处可导，且

$$\frac{dy}{dx}=f'(u)g'(x)$$

$$y'_x=y'_u\cdot u'_x \qquad \frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx}$$

雨课堂 Rain Classroom

例3 求下列函数的导数

1) $y=\sin x^2$

2) $y=\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}$

3) $y=\sqrt{\cot\frac{x}{2}}$

4) $y=2\cos^2\frac{1}{x}$

5) $y=f(\sin^2 x)+g(e^x)$，其中 f,g 可导

雨课堂 Rain Classroom

2.3反函数求导法则

定理2.3（反函数求导法则） 设区间 I 上严格单调且连续的函数 $x=f(y)$ 在 y 处可导，且 $f'(y)\neq 0$，则它的反函数 $y=f^{-1}(x)$ 在对应点可导，且

$$(f^{-1})'(x)=\frac{1}{f'(y)} \qquad \frac{dy}{dx}=\frac{1}{\frac{dx}{dy}}$$

雨课堂 Rain Classroom

例4 求 $y=\arcsin x \quad (x\in(-1,1))$ 导数

$$(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \qquad (\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2} \qquad (arc\cot x)'=-\frac{1}{1+x^2}$$

雨课堂 Rain Classroom

2.4 初等函数求导问题：

例5 求下列函数的导数：

1. $y = x\arcsin\sqrt{\dfrac{x}{1+x}} + \arctan\sqrt{x} - \sqrt{x}$ $\left(\arcsin\sqrt{\dfrac{x}{1+x}}\right)$

2. 试证 $(\ln|x|)' = \dfrac{1}{x}.$ $(x \neq 0)$

雨课堂 Rain Classroom

3. **幂指函数的求导.** 设 $f(x)=u(x)^{v(x)}$，u和v均可导，求$f'(x)$.

雨课堂 Rain Classroom

2.5高阶导数：

位移　　$s(t)$　　$s'(t)=v(t)$　　$s''(t)=a(t)$

$$(y')'=y''=\frac{d^2y}{dt^2}\qquad y'''\qquad y^{(4)}\qquad y^{(n)}=\frac{d^ny}{dx^n}$$

若 $f^{(n)}(x)$ 在区间 I 上连续，称 f 在 I 上

n 阶连续可导，　　$f\in C^{(n)}(I)$

若 $f(x)$ 在 I 上任意阶可导，　　记为 $f\in C^{\infty}(I)$

雨课堂 Rain Classroom

例6 求下列函数的 n 阶导数

1) $(e^x)^{(n)} = e^x$

2) $(\sin x)^{(n)} = \sin(x + n\frac{\pi}{2})$

3) $(\cos x)^{(n)} = \cos(x + n\frac{\pi}{2})$

4) $(\ln(1+x))^{(n)} = (-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{(1+x)^n}$

雨课堂 Rain Classroom

定理2.4 设 u,v 都是 n 阶可导：则

1） $(\alpha u+\beta v)^{(n)}=\alpha u^{(n)}+\beta v^{(n)}$

2）Leibniz公式 $(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^k u^{(n-k)}v^{(k)}$

例7 1） $f(x)=\dfrac{1}{1-x^2}$，求 $f^{(n)}(x)$

2）设 $f(x)=x^2e^x$，求 $f^{(100)}(x)$

雨课堂 Rain Classroom

作业：P121 (A)

12,14(2)(4)(6),16(2)(4),18(4)(5),19,

22,23,

(B):1、6、10

2.6 隐函数求导法

1 隐函数的概念

显函数： $y=f(x)$,

$y=\cos x,$

$y=x^3+\sin 2x$

隐函数：

$y=f(x)$是由$F(x,y)=0$所确定的

显化

$3y+x+1=0 \Rightarrow y=\dfrac{x+1}{3}$

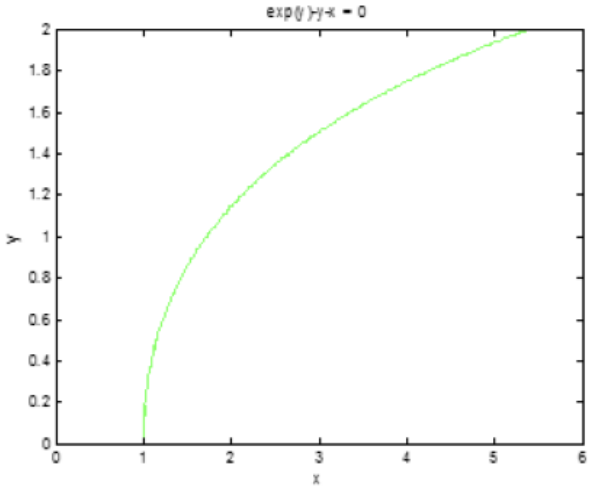
$e^y=x+y$

雨课堂 Rain Classroom

几个隐函数的图像（matlab）

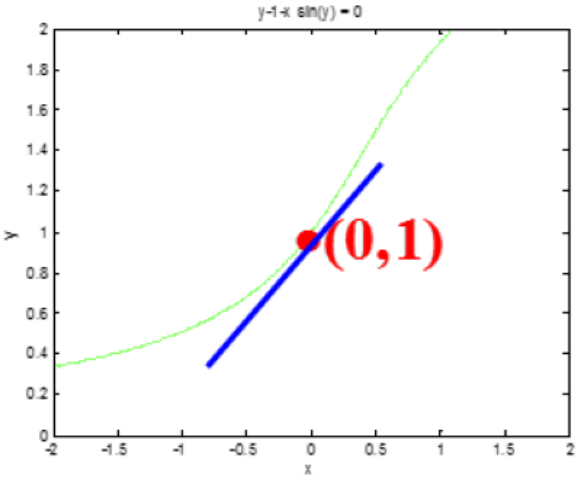
$e^y = x + y$ $\qquad y(1) = 0$

ezplot('exp(y)-y-x',[1,6,0,2])



$y = 1 + x\sin y$ $\qquad y(0) = 1$

ezplot('y-1-x*sin(y)',[-2,2,0,2])



一般的，

设$y = y(x)$是由方程$F(x, y) = 0$所确定的隐函数，则

$F(x, y(x)) \equiv 0$ $\qquad$ 注意： y 要看成 x 的函数

雨课堂 Rain Classroom

例8 求由方程 $y^5+2y-x=0$ 确定的隐函数 $y=f(x)$ 的导数.

例9 设 $y=f(x)$ 由 $e^{x+y}=xy$ 所确定，求 y''.

雨课堂 Rain Classroom

例10 设 $y=(1+x^2)^{\sin x}$ 求 y'.

雨课堂 Rain Classroom

例11 设 $y=\sqrt[3]{\dfrac{x(x^2+1)}{(x^2-1)^2}}$ 求 y'.

雨课堂 Rain Classroom

2.7参数方程确定的函数的求导法则

定理2.5 设 $x=x(t), y=y(t)$ 在 (α,β) 上可导，$\dot{x}(t)\neq 0$，则

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\dot{y}}{\dot{x}}$$

若 $x(t), y(t)$ 二阶可导，则

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\ddot{y}\dot{x}-\dot{x}\ddot{y}}{\dot{x}^3}$$

雨课堂 Rain Classroom

例12 设 $\begin{cases} y = \ln(1+t^2) \\ x = \arctan t - t. \end{cases}$ 求 y', y''

雨课堂 Rain Classroom

例13 已知摆线（旋轮线）的参数方程为 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$

求摆线在 $t = \dfrac{\pi}{2}$ 处的切线方程与法线方程。

雨课堂 Rain Classroom

光滑曲线： 每点都有切线，切线方向连续变化.

(1) 若 $f \in C^{(1)}$ 则 $y = f(x)$ 光滑

(2) 若 $x(t), y(t)$ 连续且 $\dot{x}^2(t) + \dot{y}^2(t) \neq 0$ ，则 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ 光滑

2.8 相关变化率问题

实际问题中有一类问题：x 和 y 同随另一个变量 t 而变，

$$x = x(t) \qquad y = y(t)$$

从而 x 和 y 之间存在某种依赖关系，因此变化率

$$x' = \dot{x}(t) \qquad y' = \dot{y}(t)$$

也相互联系，研究变化率之间关系的问题称为相关变化率问题。

雨课堂 Rain Classroom

例13 设有一个倒置的圆锥形容器，其底面圆直径为10cm, 高为5cm, , 现以每秒$3cm^3$给容器中加水。试求$t=1$秒时水面上升的速率。

雨课堂 Rain Classroom